عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

03

الوحدة 03

إنشاء أول مستودع Git

حوّل مجلدًا عاديًا إلى مستودع Git وراقب كيف يلاحظ Git ملفاتك الأولى.

الوحدة 03 · الدرس 3.1

فهم المستودعات

Understanding repositories

أهداف التعلم

- أن تعرّف المستودع.
- أن تفرّق بين مجلد المشروع ومستودع Git.
- أن تشرح ما يحتويه مجلد `.git` .
- أن تفرّق بين المستودع المحلي والبعيد.

المتطلبات المسبقة

إكمال الوحدة 2.

مقدمة

سمعت كلمة «مستودع» مرات كثيرة. هنا تأخذ معنى دقيقًا، وسترى بالضبط ما الذي يجعل المجلد خاصًا بالنسبة إلى Git.

الشرح

المستودع (Repository) مجلد مشروع يتتبّعه Git مع التاريخ الكامل لذلك المشروع.

المجلد العادي مجرد ملفات. ويصبح **مستودع Git** عندما تنفّذ `git init` داخله، فينشئ Git مجلدًا مخفيًا اسمه `.git` .

مجلد .git يخزّن الـ commits والفروع وإعدادات المستودع. أما ملفاتك فتوجد بجانبه لا داخله. **لا تعدّل .git ولا تحذفه يدويًا.** حذفه يزيل التاريخ مع بقاء ملفاتك.

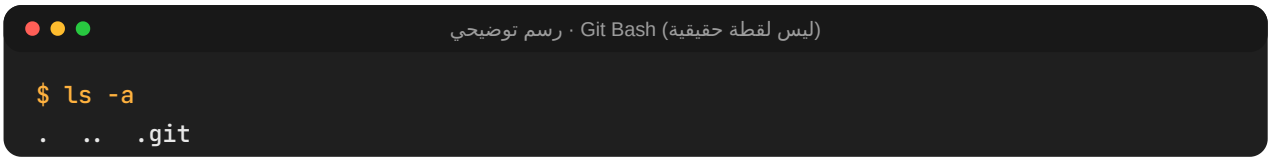
المستودع المحلي هو الموجود على جهازك. و**المستودع البعيد** نسخة على خادم مثل GitHub. ستربطهما في الوحدة 5.

لإظهار العناصر المخفية في ويندوز افتح مستكشف الملفات واختر **View ← Show ← Hidden items**.

تشبيه من الحياة

> المجلد بيت، ومجلد `.git` أرشيف تسجيلات كاميرات المراقبة: يبقى البيت كما هو، لكن الأرشيف يتذكر كل ما حدث داخله.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: المستودع يحتوي مجلد .git مخفيًا

الأوامر

في Git Bash الأمر `ls -a` يعرض كل الملفات بما فيها المخفية. داخل المستودع سترى `.git` .

```
ls -a
```

أخطاء شائعة وحلولها

حذف مجلد .git.	يضيع التاريخ. افعل ذلك فقط إن أردت فعلًا التوقف عن استخدام Git في المشروع.
الظن أن .git داخل ملفات مشروعك.	هو مجلد مخفي بجانب ملفاتك، وملفاتك خارجه.
إنشاء مستودع داخل مستودع آخر.	تأكد أنك في المجلد الصحيح قبل `git init` .

تمرين عملي

فعّل العناصر المخفية في مستكشف الملفات. افتح مجلد Documents وتأكد أنه لا يحتوي مجلد `.git` .

النتيجة المتوقعة

لا ترى مجلد `.git` . المجلدات العادية ليست مستودعات حتى تهيّئها (الدرس 3.2).

اختبر فهمك

1. ما الذي يجعل المجلد مستودع Git؟

- ○ اسمه
- ○ وجود مجلد .git مخفي داخله
- ○ وجود ملف README

2. ماذا يخزّن .git؟

- ○ الـ commits والفروع والإعدادات
- ○ كلمات السر
- ○ تحديثات ويندوز

3. أين المستودع البعيد؟

- ○ في سلة المحذوفات
- ○ على خادم مثل GitHub
- ○ داخل .git

الإجابات

- وجود مجلد .git مخفي داخله — الأمر git init ينشئ .git الذي يحتوي التاريخ.
- الـ commits والفروع والإعدادات — يحتوي بيانات المستودع.
- على خادم مثل GitHub — البعيد يعني نسخة مستضافة في مكان آخر.

الخلاصة

المستودع هو مجلد مشروع مع تاريخ Git المخزّن في مجلد .git المخفي. المحلي على جهازك، والبعيد على خادم مثل GitHub.

مصطلحات أساسية

المستودع (Repository)	مشروع يتتبّعه Git مع تاريخه
.git	مجلد مخفي يحمل التاريخ والإعدادات
محلي / بعيد	على جهازك / على خادم

الدرس التالي

الدرس 3.2 — git init وgit status. بعده تنشئ مستودعًا بنفسك.

git init وgit status

git init and git status

أهداف التعلم

- أن تنشئ مجلدًا وتدخله من الطرفية.
- أن تهيّئ مستودعًا بالأمر `git init` .
- أن تقرأ خرج `git status` .

المتطلبات المسبقة

الدرس 3.1 وإعداد Git (الدرس 2.3).

مقدمة

أمران يبدآن كل مشروع Git: `git init` ينشئ المستودع، و `git status` يخبرك بما يراه Git. ستنفّذ `git status` مئات المرات.

الشرح

الأمر `mkdir my-first-project` ينشئ مجلدًا جديدًا. و `cd my-first-project` ينقلك إليه. اختر مكانًا مثل Documents، ولا تستخدم مجلدًا فيه مشاريع أخرى.

الأمر `git init` يحوّل المجلد الحالي إلى مستودع. يرد Git بـ «Initialized empty Git repository in .../.git/». وتنفيذه مرة ثانية لا يضر: يقول Git إنه أعاد التهيئة.

الأمر `git status` يعرض الفرع، وهل توجد commits، وأي الملفات غير متتبَّعة أو معدّلة أو مجهّزة.

في الخرج، **On branch main** هو الفرع الحالي. و**No commits yet** تعني أن التاريخ فارغ. و**nothing to commit** تعني أن Git لا يرى ملفات بعد.

تشبيه من الحياة

> `git init` يشغّل المسجّل. و `git status` يسأله عمّا يراه الآن.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

الأوامر

`mkdir my-first-project`

`cd my-first-project`

`git init`

`git status`

الخرج المتوقع: انظر الشكل 1. المسار في خرجك سيكون مسارك أنت.

أخطاء شائعة وحلولها

«fatal: not a git repository»	أنت خارج مستودع. استخدم `cd` لدخول مجلد المشروع، أو نفّذ `git init` أولًا.
تنفيذ git init في المجلد الخطأ.	نفّذ `pwd` لترى أين أنت قبل التهيئة.
كتابة اسم المجلد بمسافات.	استخدم أسماء بلا مسافات مثل `my-first-project` .

تمرين عملي

أنشئ `my-first-project` وهيّئه ونفّذ `git status` .

النتيجة المتوقعة

يبلّغ Git عن مستودع فارغ على الفرع `main` بلا أي commit.

اختبر فهمك

1. أي أمر ينشئ مستودعًا؟

- ○ git new
- ○ git init
- ○ git start

2. ماذا تعني «No commits yet»؟

- ○ التاريخ فارغ
- ○ Git معطّل
- ○ المستودع خاص

3. أي أمر يعرض ما يراه Git؟

- ○ git look
- ○ git status
- ○ git show-all

الإجابات

- git init — الأمر git init يهيّئ مستودعًا.
- التاريخ فارغ — لم يُنشأ أي commit بعد.
- git status — git status يبلّغ عن حالة العمل.

الخلاصة

أنشأت مجلدًا، ونفّذت git init ليصبح مستودعًا، وقرأت نتيجة git status.

مصطلحات أساسية

git init	إنشاء مستودع في المجلد الحالي
git status	عرض حالة الملفات والفرع
pwd	طباعة المجلد الحالي

الدرس التالي

الدرس 3.3 — تتبّع ملفاتك الأولى. الآن تضيف ملفات حقيقية وتراقب كيف يلاحظها Git.

تتبّع ملفاتك الأولى

Tracking your first files

أهداف التعلم

- أن تنشئ الملفات الثلاثة الأولية.
- أن ترى الملفات غير المتتبَّعة في `git status` .
- أن تسمّي حالات الملف الأربع.

المتطلبات المسبقة

الدرس 3.2.

مقدمة

يرى Git مجلدك لكنه لا يتتبّع شيئًا حتى تطلب منه. هنا تنشئ الملفات الأولى وتراقب كيف يبلّغ عنها Git.

الشرح

في VS Code اختر **File ← Open Folder** وافتح `my-first-project` . أنشئ ثلاثة ملفات: `index.html` و `style.css` و `README.md` . الصق المحتوى أدناه و**احفظ كل ملف**. النقطة على اللسان تعني أنه لم يُحفظ بعد.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My First Project</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Hello, Git!</h1>
  <p>This is my first project.</p>
</body>
</html>
```

```
body {
  font-family: sans-serif;
  margin: 2rem;
}
```

```
h1 {
  color: #3B41E3;
}
```

```
# My First Project

A small website I use to learn Git and GitHub.
```

نفّذ `git status` . يعرض Git الملفات الثلاثة تحت **Untracked files**: يراها لكنه لا يتتبّعها.

الحالات الأربع: غير متتبَّع (Untracked) جديد ولا يعرفه Git، **معدّل (Modified)** ملف متتبَّع تغيّر، **مجهّز (Staged)** مختار للـ commit القادم، **محفوظ (Committed)** مخزّن في التاريخ. في VS Code يظهر حرف **U** بجانب الملف غير المتتبَّع، وحرف **M** بجانب المعدّل. ستجهّزها وتحفظها في الوحدة 4.

تشبيه من الحياة

> الملفات غير المتتبَّعة ضيوف دخلوا البيت. يراهم Git، لكن لم يضعهم أحد على قائمة الضيوف بعد.

مخطط توضيحي

رسم توضيحي · Git Bash (ليس لقطة حقيقية)

```
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        index.html
        style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

الأوامر

`git status`

نفّذه بعد إنشاء الملفات وحفظها. ويمكنك أيضًا نسخ الملفات الجاهزة من مجلد الدورة `starter-project/` .

أخطاء شائعة وحلولها

ملفات غير محفوظة.	احفظ بـ `Ctrl+S` . Git لا يرى إلا التغييرات المحفوظة.
ملفات أُنشئت خارج مجلد المشروع.	تأكد أنها داخل `my-first-project` .
توقع أن يتتبّع git status الملفات.	هو يبلّغ فقط. التتبّع يبدأ بـ git add.

تمرين عملي

أنشئ الملفات الثلاثة واحفظها ونفّذ `git status` .

النتيجة المتوقعة

تظهر الملفات الثلاثة تحت «Untracked files» كما في الشكل 1.

اختبر فهمك

1. ما حالة الملف الجديد كليًا؟

- ○ مرفوع
- ○ غير متتبَّع
- ○ محفوظ

2. ماذا يعني U في VS Code؟

- ○ ملف غير متتبَّع
- ○ محدّث على الإنترنت
- ○ تراجع

3. أي حالة تأتي بعد المجهّز؟

- ○ المحذوف
- ○ المحفوظ
- ○ غير المتتبَّع

الإجابات

- غير متتبَّع — لم يره Git من قبل.
- ملف غير متتبَّع — الحرف U يشير إلى ملف غير متتبَّع.
- المحفوظ — الـ commit يخزّن التغييرات المجهّزة في التاريخ.

الخلاصة

أنشأت index.html وstyle.css وREADME.md، ورأيتها غير متتبَّعة، وعرفت حالات الملف الأربع.

مصطلحات أساسية

غير متتبَّع	لا يتتبّعه Git بعد
معدّل	ملف متتبَّع تغيّر منذ آخر commit
مجهّز	مُعلَّم للـ commit القادم
محفوظ	مخزّن في التاريخ

الدرس التالي

الوحدة 4 — git add وcommit والسجل. أهم وحدة: ستحفظ فيها أول لقطاتك.

المختبر العملي 3 · أنشئ مشروع HTML وهيّئ Git

1. أنشئ المجلد `my-first-project` وادخله.
2. نفّذ `git init` .
3. افتح المجلد في VS Code وأنشئ `index.html` و `style.css` و `README.md` (انسخها من `starter-project/`).
4. احفظ كل الملفات ونفّذ `git status` .

الفحص	ينجح إذا...
المستودع	`ls -a` يعرض `.git`
الملفات	الملفات الثلاثة موجودة ومحفوظة
الحالة	الثلاثة تظهر غير متتبَّعة

معيار التقييم: 3 فحوص من 3 = نجاح. احتفظ بهذا المجلد: ستستخدمه في كل الوحدات القادمة.

اختبار الوحدة 3 (علامة النجاح: 70%)

1. أي أمر ينشئ مستودعًا؟

- ○ git add
- ○ git push
- ○ git init

2. ماذا يحتوي .git؟

- ○ كلمة السر
- ○ تاريخ المستودع وإعداداته
- ○ ملفات HTML

3. ماذا يعرض git status في أول سطر؟

- ○ الفرع الحالي
- ○ بريدك
- ○ الطقس

4. الملف الجديد يظهر...

- ○ مدموجًا
- ○ غير متتبَّع
- ○ محفوظًا

5. لماذا نحفظ الملفات قبل git status؟

- ○ يطلب ويندوز ذلك
- ○ لرفعها
- ○ لأن Git لا يرى إلا التغييرات المحفوظة

الإجابات

- git init — الأمر git init يهيّئ مستودعًا.
- تاريخ المستودع وإعداداته — هو قاعدة بيانات المستودع.
- الفرع الحالي — أول سطر يسمّي الفرع.
- غير متتبَّع — لم يتتبّعه Git بعد.
- لأن Git لا يرى إلا التغييرات المحفوظة — التعديلات غير المحفوظة ليست على القرص.